

FUNCIONALIDADES MINIMAS PARA EL DESARROLLO DE UNA TARJETA PINGUINO

Programación, Alimentación, Comunicación Serial y Acceso a Pines

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones • Universidad Politécnica de Tulancingo • Junio 2026

1. Introducción

La plataforma Pinguino permite programar microcontroladores PIC de Microchip Technology con un lenguaje y entorno similares a Arduino. Para diseñar una tarjeta Pinguino funcional, es necesario considerar cuatro bloques esenciales: el sistema de programación (bootloader USB e ICSP), la alimentación (USB y fuente externa), los protocolos de comunicación serial (USB, UART, SPI, I²C) y la distribución correcta de pines de E/S.

Este documento detalla cada bloque con los componentes requeridos, valores de referencia y notas de diseño extraídas del datasheet oficial del PIC18F4550 (Microchip DS39632C) y de implementaciones de referencia documentadas.

2. Sistema de Programación

Aspecto	Descripción	Detalles / Valores
Método de programación	Bootloader USB nativo (recomendado para Pinguino)	Se graba una sola vez con PICKit 2/3 vía ICSP. Después, los programas se cargan directamente por USB sin programador externo.
Puerto de carga	USB tipo B (conector hembra en la tarjeta)	El PIC18F4550 incluye módulo USB 2.0 Full-Speed integrado. No requiere circuito UART-USB adicional.
Puerto ICSP	In-Circuit Serial Programming (5 pines)	Pines: MCLR/VPP (pin 1), VDD (pin 11/32), VSS (pin 12/31), PGD/RB7 (pin 40), PGC/RB6 (pin 39). Necesario para grabar el bootloader.
Bootloader Pinguino	Versión 2.12 (estable para PIC18F4550)	Permite cargar archivos .HEX directamente desde el IDE Pinguino vía USB. Compatible con Windows, Linux y macOS.
Pin de arranque bootloader	LED / BOOT seleccionable por jumper JP1	Jumper en posición LED: operación normal Pinguino. Posición BOOT:

Aspecto	Descripción	Detalles / Valores
		modo bootloader activo para carga de firmware.
IDE de programación	Pinguino IDE (Python + Qt)	Lenguaje similar a Arduino/Wiring (C). Compiladores: SDCC para 8 bits (PIC18F), GCC para 32 bits (PIC32).
Velocidad del oscilador	Cristal 20 MHz + PLL interno → 48 MHz efectivos	USB requiere exactamente 48 MHz. El PLL multiplica x4 el cristal de 12 MHz, o se usa 20 MHz con postscaler. Configurar bits FOSC y CPUDIV en fuses.

3. Sistema de Alimentación

La tarjeta puede alimentarse desde el bus USB (5 V, sin componentes adicionales) o desde una fuente externa 7–15 V con regulador LM7805. Un jumper SELP selecciona la fuente activa.

Fuente	Voltaje de entrada	Componentes necesarios	Observaciones
USB (modo estándar)	5 V DC (del bus USB)	Conector USB-B hembra, C bypass 10 μ F + 0.1 μ F	Modo más simple. El PIC toma corriente directamente del bus USB. Límite: 500 mA.
Fuente externa (jack DC)	7 V a 15 V DC (9-12 V recomendado)	Jack DC 2.1 mm, regulador LM7805 (5 V), capacitores 0.33 μ F + 0.1 μ F (entrada/salida)	Permite alimentar cargas externas (motores, sensores). El LM7805 entrega hasta 1 A.
Selección de fuente	Jumper SELP en la tarjeta	Jumper de 3 pines (selección USB o VIN externo)	Evita conectar ambas fuentes simultáneamente. Posición 1: USB. Posición 2: externa.
Pin VUSB (pin 14)	3.3 V regulado (USB interno)	Capacitor 220 nF (o 1 μ F electrolítico) entre VUSB y GND	CRÍTICO: Este capacitor estabiliza el regulador interno de USB del PIC.

Fuente	Voltaje de entrada	Componentes necesarios	Observaciones
			Sin él, la comunicación USB falla.
Desacoplamiento VDD	5 V (pines 11 y 32)	Capacitor 100 nF cerámico en cada pin VDD, lo más cerca posible al IC	Filtra ruido de alta frecuencia. El PIC18F4550 tiene 2 pines VDD; ambos necesitan desacoplamiento.
LEDs indicadores	5 V (del VDD de la tarjeta)	LED rojo (encendido): R = 330 Ω . LED verde (RUN): R = 330 Ω	LED rojo conectado a VDD. LED verde al pin de usuario (ej. RA4). Corriente típica: 10–20 mA.
Regulador 3.3 V opcional	Entrada 5 V	LM1117-3.3 o LD33V (regulador LDO)	Para módulos que requieran 3.3 V (WiFi, Bluetooth, sensores). Corriente hasta 800 mA.

4. Comunicación Serial

El PIC18F4550 soporta múltiples protocolos: USB 2.0 (integrado), EUSART/UART, SPI (MSSP) e I²C (MSSP). Los pines de comunicación USB (RC4/RC5) deben dejarse reservados si se usa el bootloader.

Protocolo	Pines PIC18F4550	Velocidad típica	Configuración Pinguino IDE	Aplicación en el proyecto
USB 2.0 (Full-Speed)	D+ (RC4/pin 23) D- (RC5/pin 24)	12 Mbps	Automático con bootloader. Librería: usb_cdc.h para comunicación CDC serial	Carga de programas al PIC. Comunicación con PC para control de karaoke/rocola.
EUSART (UART/RS232)	TX: RC6 (pin 25) RX: RC7 (pin 26)	Hasta 115200 baud (9600 típico con Fosc 8 MHz)	Serial.begin(9600); Serial.print(); Serial.read();	Comunicación con módulos: Bluetooth HC-05, GPS, pantallas UART, reproductores MP3.

Protocolo	Pines PIC18F4550	Velocidad típica	Configuración Pinguino IDE	Aplicación en el proyecto
SPI (MSSP)	<i>SDO: RC7 (pin 26)</i> <i>SDI: RB0 (pin 33)</i> <i>SCK: RB1 (pin 34)</i> <i>/SS: RA5 (pin 7)</i>	Hasta 12 MHz	<code>SPI.begin(); SPI.transfer(byte);</code>	Memoria SD/MMC, pantallas TFT, reproductores VS1053 para audio (MP3/OGG).
I²C (MSSP)	<i>SDA: RB0 (pin 33)</i> <i>SCL: RB1 (pin 34)</i>	100 kHz (estándar) / 400 kHz (fast)	<code>Wire.begin();</code> <code>Wire.beginTransmission(addr);</code> <code>Wire.write(data);</code>	Sensores (temperatura, acelerómetro), memorias EEPROM externas, pantallas LCD I2C.
ICSP (programación)	<i>PGD: RB7 (pin 40)</i> <i>PGC: RB6 (pin 39)</i> <i>MCLR: pin 1</i>	Definida por PICKit	No aplica en Pinguino IDE (solo para bootloader)	Grabar bootloader inicial con PICKit 2/3. Resistencias de 10 kΩ en PGD/PGC recomendadas.

5. Distribución y Acceso a Pines (Puerto A–E)

El PIC18F4550 en encapsulado DIP-40 expone 5 puertos (A–E) con un total de 35 pines de E/S. Varios pines tienen funciones alternativas multiplexadas; la configuración correcta de los registros TRIS y ADCON es esencial.

Puerto	Pines físicos	Cantidad	Función principal	Funciones alternativas	Uso en Pinguino
Puerto A (RA0–RA5)	2–7	6 pines (5 E/S + 1 entrada)	E/S digital de propósito general	<i>AN0–AN5: entradas analógicas</i> <i>ADC 10-bit VREF+/VREF-: referencia voltaje</i> <i>ADC RA4: salida de colector abierto</i> <i>RA5: /SS (SPI) / AN4</i>	<code>analogRead(A0..A5)</code> <code>digitalWrite/Read(0..5)</code> LED integrado en RA4 (jumper LED)
Puerto B (RB0–RB7)	33–40	8 pines	E/S digital + interrupciones externas	<i>RB0/INT0: interrupción externa 0</i> <i>RB1/INT1: CRÍTICO:</i>	<code>digitalWrite/Read(8..15)</code> Pines con interrupt-on-change

Puerto	Pines físicos	Cantidad	Función principal	Funciones alternativas	Uso en Pingüino
				<i>interrupción externa 1 RB2/INT2:</i> <i>interrupción externa 2 RB0–RB4:</i> <i>SDI/SDA (I²C/SPI)</i> <i>RB6/PGC: ICSP clock</i> <i>RB7/PGD: ICSP data</i>	RB6/RB7 son del ICSP — usar con cuidado
Puerto C (RC0–RC7)	15–26	8 pines	E/S digital + periféricos seriales	<i>RC0: T1OSO (Timer1)</i> <i>RC1: T1OSI / CCP2</i> <i>RC2/CCP1: PWM 1</i> <i>RC4/D-: USB D-</i> <i>RC5/D+: USB D+</i> <i>RC6/TX: UART transmisión</i> <i>RC7/RX: UART recepción</i>	analogWrite (PWM) en RC2 Serial TX/RX en RC6/RC7 RC4/RC5 reservados para USB
Puerto D (RD0–RD7)	19–22 y 27–30	8 pines	E/S digital de propósito general (paralelo)	<i>Bus de datos paralelo (PSP)</i> <i>SPP: streaming paralelo</i> <i>RD0–RD7: salidas digitales de alta corriente</i>	digitalWrite/Read(20..27) Ideal para buses de datos LCD 8-bit Control directo de periféricos paralelos
Puerto E (RE0–RE2)	8–10	3 pines (E/S + ADC)	E/S digital + entradas analógicas	<i>AN5–AN7: entradas analógicas</i> <i>RD/WR/CS: control de bus paralelo (PSP)</i> <i>RE3: MCLR (solo entrada / reset)</i>	analogRead(A5..A7) en RE0–RE2 Sensor señales analógicas adicionales RE3 = MCLR: no disponible como E/S

6. Lista de Componentes Esenciales (BOM)

Componentes mínimos necesarios para que la tarjeta Pinguino opere correctamente con programación USB, alimentación dual y acceso completo a pines de E/S.

Componente	Valor / Referencia	Cantidad	Función	Notas de diseño
Microcontrolador	PIC18F4550-I/P (DIP-40)	1	Núcleo del sistema Pinguino	Verificar que tenga el bootloader Pinguino 2.12 pregrabado, o usar PICKit para grabarlo.
Cristal oscilador	20 MHz (HC-49/S)	1	Reloj del sistema	Con PLL interno genera 48 MHz para USB. No sustituir por otro valor sin recalcular CPUDIV.
Capacitores de cristal	15 pF cerámico (x2)	2	Estabilización del cristal	Valor exacto según datasheet para 20 MHz (modo HS). Valores incorrectos evitan oscilación.
Capacitor VUSB	220 nF – 1 µF (cerámico o electrolítico)	1	Regulador interno USB del PIC	Conectar entre pin 14 (VUSB) y GND. Crítico para estabilidad USB.
Capacitores bypass VDD	100 nF cerámico (x2)	2	Desacoplamiento de alimentación	Uno en pin 11 y otro en pin 32 (ambos VDD del PIC). Lo más cerca posible al IC.
Capacitor filtro fuente	10 µF electrolítico	1	Filtro de la fuente de alimentación	Entre VDD y GND, en la entrada de alimentación general.
Regulador de voltaje	LM7805 (TO-220)	1	Regulación a 5 V (fuente externa)	Solo necesario si se usa fuente externa. Capacitor 0.33 µF entrada, 0.1 µF salida.
Resistencia MCLR	10 kΩ	1	Pull-up para reset (MCLR pin 1)	Mantiene MCLR en HIGH durante operación normal. Requerida para evitar resets involuntarios.

Componente	Valor / Referencia	Cantidad	Función	Notas de diseño
Resistencias ICSP	10 k Ω (x2)	2	Protección pines PGD/PGC	Series en RB6 y RB7 para aislar el programador del circuito de aplicación.
Conector USB tipo B	Hembra, PCB montaje	1	Puerto programación de y comunicación	Conector estándar USB-B. Verificar polaridad D+/D- antes de soldar.
Conector ICSP	Header 5 pines 2.54 mm	1	Interfaz de programación con PICkit	Pines: MCLR, VDD, GND, PGD, PGC. Seguir pinout oficial de Microchip.
LED indicador (ON)	LED rojo 3 mm + R 330 Ω	1	Indicador alimentación de activa	Conectado a VDD. Confirma que la tarjeta recibe alimentación.
LED indicador (RUN)	LED verde 3 mm + R 330 Ω	1	Indicador programa de ejecución	Conectado a pin de usuario (ej. RA4). Se controla desde el programa Pinguino.
Pulsador (BOOT)	Push button N.A., 4 terminales	1	Activación del modo bootloader	Al presionarlo durante el encendido, activa el bootloader para cargar nuevos programas.
Conector de pines E/S	Header macho 40 pines 2.54 mm (2x20)	1–2	Acceso a todos los pines del PIC	Expone puertos A, B, C, D y E. Permite conexión directa con sensores, pantallas, módulos.
Jack DC (fuente externa)	Jack DC 2.1 mm, PCB	1	Entrada de fuente externa 9–12 V	Opcional si se usa solo USB. Necesario si se alimentan cargas externas.

Componente	Valor / Referencia	Cantidad	Función	Notas de diseño
Jumper de selección (SELP)	Header pines 3 + puente corto	1	Selección fuente USB / externa	Evita alimentar simultáneamente por USB y fuente externa.

7. Consideraciones Finales de Diseño

- El pin VUSB (pin 14) requiere un capacitor de al menos 220 nF a GND; sin él la comunicación USB es inestable o imposible.
- Los pines PGC (RB6) y PGD (RB7) son compartidos con el ICSP; colocar resistencias de 10 k Ω en serie para aislar el programador del circuito de aplicación.
- El cristal de 20 MHz con capacitores de 15 pF es la configuración más documentada para Pinguino. Otras frecuencias requieren recalcular los bits CPUDIV en los fuses de configuración.
- Los pines USB D+ (RC5) y D- (RC4) deben quedar libres de circuitería adicional; conectarlos directamente al conector USB-B.
- Agregar capacitores de desacoplamiento (100 nF) en cada pin VDD del PIC (pines 11 y 32), lo más cerca posible al encapsulado.
- El pulsador BOOT permite forzar el modo bootloader al encender la tarjeta; es conveniente exponerlo en la PCB para facilitar el desarrollo.
- La distribución de pines en el conector de expansión debe seguir el estándar de Pinguino: agrupar los pines analógicos (A0–A7), digitales (D0–D15) y de comunicación (TX, RX, SDA, SCL, SS) en grupos claramente identificados.